

CS5002/IT5002/CI5002

Roll No. :

Nov. 2024

INTERNET OF THINGS

निर्धारित समय : 3 घंटे]

[अधिकतम अंक : 60

Time allowed : 3 Hours]

[Maximum Marks : 60

नोट : (i) प्रश्नपत्र में तीन सेक्शन ए, बी एवं सी हैं।

Note : There are **three** sections **A, B** and **C** in the paper.

(ii) सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 के सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग एक अंक का है एवं सभी 10 भाग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के हैं।

Answer all the **10** parts of the question No. **1** in section **A**. Each part carry **one** mark and all **10** parts have objective type questions.

(iii) सेक्शन बी के 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है एवं इनका 5 लाइन/50 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer any **6** questions out of the **8** questions in section **B**. Each question carries **3** marks and to be answered within **5** lines/**50** words.

(iv) सेक्शन सी के 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है एवं इनका 15 लाइन/150 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer any **4** questions out of the **6** questions in section **C**. Each question carries **8** marks and to be answered within **15** lines/**150** words.

(v) प्रत्येक सेक्शन के सभी प्रश्नों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये।

Solve all the questions of a section consecutively together.

(vi) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

सेक्शन – ए

SECTION – A

1. (i) इलेक्ट्रिक मोटर्स में कौन सा सेंसर प्रयुक्त होता है ?

(a) प्रेशर सेंसर

(b) टच सेंसर

(c) टेम्परेचर सेंसर

(d) इनमें से कोई नहीं

Which sensor is used in Electric motors ?

(a) Pressure Sensor

(b) Touch Sensor

(c) Temperature Sensor

(d) None of these



(ii) कौन सा संवेदक समीप की वस्तुओं का पता लगा लेता है ?

- | | |
|-------------------|---------------------|
| (a) निकटता संवेदक | (b) आर्द्रता संवेदक |
| (c) तापमान संवेदक | (d) स्पर्श संवेदक |

Which sensor detects nearby objects ?

- | | |
|------------------------|---------------------|
| (a) Proximity Sensor | (b) Humidity Sensor |
| (c) Temperature Sensor | (d) Touch Sensor |

(iii) Arduino प्रोग्रामिंग में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है ?

- | | |
|------------|----------------|
| (a) Python | (b) Java |
| (c) C/C++ | (d) JavaScript |

Which of the following language is used in Arduino Programming ?

- | | |
|------------|----------------|
| (a) Python | (b) Java |
| (c) C/C++ | (d) JavaScript |

(iv) Arduino प्रोग्रामिंग में, delay() फंक्शन में समय किसमें व्यक्त किया जाता है ?

- | | |
|------------------|------------------|
| (a) Microseconds | (b) Milliseconds |
| (c) Seconds | (d) Minutes |

In Arduino Programming, the delay() function has time in :

- | | |
|------------------|------------------|
| (a) Microseconds | (b) Milliseconds |
| (c) Seconds | (d) Minutes |

(v) Arduino प्रोग्राम्स में, setup() फंक्शन कितनी बार रन होता है ?

- | | |
|--------|-------|
| (a) 10 | (b) 2 |
| (c) 1 | (d) 5 |

How many times, the setup() function runs in Arduino Programs ?

- | | |
|--------|-------|
| (a) 10 | (b) 2 |
| (c) 1 | (d) 5 |

(vi) “इंटरनेट ऑफ थिंग्स” शब्द आविष्कार किसने किया ?

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| (a) बिल गेट्स | (b) स्टीव जॉब्स |
| (c) केविन एश्टन | (d) इनमें से कोई नहीं |

Who invented the term “Internet of Things” ?

- | | |
|------------------|-------------------|
| (a) Bill gates | (b) Steve jobs |
| (c) Kevin Ashton | (d) None of these |

(vii) IIoT का पूरा नाम क्या है ?

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| (a) Indepth Internet of Things | (b) Innovative Internet of Things |
| (c) Industrial Internet of Things | (d) Informative Internet of Things |

The term IIoT stands for :

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| (a) Indepth Internet of Things | (b) Innovative Internet of Things |
| (c) Industrial Internet of Things | (d) Informative Internet of Things |

(viii) Raspberry Pi किस रूप में परिभाषित हैं ?

- (a) सुपर कम्प्यूटर (b) मिनी कम्प्यूटर
(c) माइक्रो कम्प्यूटर (d) नैनो कम्प्यूटर

The Raspberry Pi is defined as the :

- (a) Super computer (b) Mini computer
(c) Micro computer (d) Nano computer

(ix) Raspberry Pi में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ?

- (a) लाइनक्स (b) ओपन बी एस डी
(c) नेट बी एस डी (d) उपरोक्त सभी

Which operating system Raspberry Pi has ?

- (a) Linux (b) OpenBSD
(c) NetBSD (d) All of the above

(x) एक्टुएटर्स में शामिल हैं

- (a) मोटर एवं गियर (b) पम्प एवं पिस्टन
(c) वाल्व एवं स्विच (d) उपरोक्त सभी

Actuators include ?

- (a) Motors and Gears (b) Pumps and Pistons
(c) Valves and Switches (d) All of the above

(1×10)

सेक्शन – बी

SECTION – B

2. किन्हीं तीन सेंसर के नाम उनके उपयोग सहित लिखिए ।

Write the names of any three sensors with their uses. (3)

3. IoT में प्रयुक्त होने वाले MQTT संचार प्रोटोकॉल की मुख्य विशेषताएँ लिखिये ।

Write the main features of MQTT communication protocol used in IoT. (3)

4. चित्र बनाते हुए, IoT इकोसिस्टम के सात कंपोनेंट्स के नाम लिखिए ।

Write the names of seven (7) components of IoT ecosystem. Also draw the diagram. (3)

5. सेंसर नेटवर्क्स के विभिन्न अनुप्रयोग लिखिए ।

Write the various applications of sensor networks. (3)

6. किन्हीं तीन एक्टुएटर्स के नाम उनके उपयोग सहित लिखिए ।

Write the names of any three types of actuators with their uses. (3)

7. किसी LED को एक सेकण्ड के अंतराल में जलाने के लिए Arduino प्रोग्राम लिखिए ।

Write Arduino program to blink an LED in an interval of one second. (3)

8. Raspberry Pi के अनुप्रयोग लिखिए ।

Write the applications of Raspberry Pi. (3)

9. IoT data analytics के मुख्य घटक कौन से हैं ?

What are the main components of IoT data analytics ? (3)

P.T.O.

सेक्शन – सी
SECTION – C

10. उपयुक्त चित्र बनाकर IoT की भौतिक डिज़ाइन का वर्णन कीजिए।
Explain the Physical Design of IoT with a suitable diagram. (8)
11. तापमान और आर्द्रता सेंसर की कार्यप्रणाली का विस्तृत वर्णन कीजिए।
Explain the working of Temperature and Humidity sensors in detail. (8)
12. चित्र के माध्यम से एक्टुएटर्स की कार्यप्रणाली और उनके प्रकारों को समझाइए।
Using suitable diagram, explain the working of actuators and their types with examples. (8)
13. IoT में प्रयुक्त होने वाले निम्न दो संचार प्रोटोकॉल को चित्र के माध्यम से समझाइए :
Explain, using diagram, the working of following two communication protocols used in IoT.
(i) MQTT
(ii) CoAPI (8)
14. दो सेकण्ड्स के अन्तराल में किन्हीं दो LED को जलाने के लिए Arduino प्रोग्राम लिखिए।
Write Arduino program to blink two LEDs in interval of two seconds. (8)
15. उपयुक्त उदाहरण देकर स्वास्थ्य की देखभाल और कृषि के क्षेत्र में IoT के अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए।
Explain the applications of IoT in the field of healthcare and agriculture with appropriate examples. (8)